Класста колдонуу: Алгебра: үч кашаа, далилдөө, сынап-тактоо

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-algebra-dalildoo-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Эки жана үч кашааны торчо менен ачат жана x = 10 менен текшерет, бүтүн сандардын касиеттерин n, 2n, 2n + 1 менен далилдейт (мисал далил эмес экенин түшүндүрөт) жана теңдемени сынап-тактоо менен бир ондук белгиге чейин чечет, ортосун текшерет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Нарындагы куту цехи. Болжолдоо: x = 3 жана x = 4.	Кутунун эскизин доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $x^3 + 6$ же $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$? x = 10 менен текшеребиз.	Темирлан менен Нурайдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: картон плиткалар жана таштар.	Плиткалар, таштар же буурчак.
17–22	12–13	С: торчо жана таблица; А: 4 эреже.	Доскага торчо жана таблица.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (үч кашаа, сынап-тактоо) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: V жана x ≈ 3,9 см.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир ачылышты x = 10 менен текшеришет жана «мисал далил эмес» дегенди түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо «$x^3 + 6$» (М1) же «$x^3 + 3x^2 + 2x + 3$» (М3) көп болсо, плиткаларга жана торчого кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Картон плиткалар	1 чоң чарчы, 5 тилке, 6 кичине чарчы (эски кутудан кесилет)	жупка 1
Таштар же буурчак	15–20 даана	жупка 1
Калькулятор же телефон	Сынап-тактоо үчүн; болбосо мугалим эсептейт	топко 1
Кичине куту	Окуя үчүн көрсөтмө; милдеттүү эмес	класска 1
Доскага	Торчо, 4 эреже, сынап-тактоо таблицасы	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: куту $x + 1$, $x + 2$, $x + 3$ см, $V = 200$ см^3.
2. $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$.
3. 3×2 торчо $\rightarrow x^3 + 6x^2 + 11x + 6$; $x = 10$: 1716.
4. Далил: $n + (n + 1) + (n + 2) = 3(n + 1)$.
5. $x = 3{,}9 \rightarrow 199{,}479$; $3{,}95 \rightarrow 204{,}69$ $\;x \approx 3{,}9$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу (x + a)(x + b) ны оозеки ачат, x = 10 менен текшерет, жуп/так санды 2n, 2n + 1 менен жазат жана сынап-тактоодо ортосун текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- (x + a)(x + b): орто a + b, акыры a · b.
- x = 10 менен текшер: цифралар – коэффициенттер.
- Ырааттуу n, n + 1; жуп 2n; так 2n + 1.
- Сынап-тактоо: акыркы экөөнүн ортосун текшер.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	(x + a)(x + b)	(x + 3)(x + 4)
Шейшемби	Белгилер	(x − 2)(x + 5)
Шаршемби	x = 10 текшерүү	(x + 2)(x + 3)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$(x + 1)^3$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кубдар	$2{,}5^3$; $1{,}5^3$
Шейшемби	Жуп, так	2n + 1, n = 7
Шаршемби	Далил	жуп + так
Бейшемби	Ортосу	$x^3 + x = 26$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Эки кашаа: (x + a)(x + b)				
Белгилер менен				
$(x + a)^2$				
Үч кашаа				
$(x + a)^3$				
x = 10 менен текшерүү				
Ырааттуу сандарды жазуу				
Жуп жана так: 2n, 2n + 1				
Далил: 3кө эселүү				
Мисал далил эмес				
Кубду эсептөө				
Сынап-тактоо таблицасы				
Ортосун текшерүү				
Өз маселемди түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.